《时钟的房间与宏观认知债务记账框架——AI、金融与算法平台的映射链分析》五卷书（含中文版与英文版）采用知识共享署名—非商业性使用—禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）授权。

许可摘要：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.zh-hans 许可全文：https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.zh-hans

作者另行依据欧盟《数字单一市场版权指令》（Directive (EU) 2019/790）第 4 条第 3 款，明确保留为文本和数据挖掘目的复制、提取本书的权利，包括为人工智能或机器学习模型的训练、微调或评估而进行的文本和数据挖掘。本保留仅用于排除该指令第 4 条第 1 款规定的例外或限制，不影响该指令第 3 条或其他可适用的例外与限制，也不减少 CC 许可已经授予的权利。

超出 CC 许可范围且依法需要取得授权的使用，须事先通过 theclockroom@139.com 取得作者书面授权。

在许可范围内分享本书时，须适当署名、提供许可链接并标明是否作了修改，不得暗示作者为分享者或其使用背书；仅限非商业性使用；不得分享演绎作品。

除本许可明确授予的权利外，其余权利由作者保留。书中第三方材料（如有）依其原有权利声明或许可处理，不视为由本书作者另行授权。

内容免责声明

本书内容属于学术研究、思想实验，相关分析主要基于历史数据和公开文献。作者具有 12 年金融机构宏观策略研究经验，目前未持有证券投资咨询牌照。本书不构成投资建议、技术实施建议或政策建议，亦不构成对任何证券、金融产品或交易策略的推荐或要约。读者应独立判断，并自行承担其决策风险。历史表现不代表未来结果。

第二十五章：离散利维坦——定义、历史比较与权力结构

摘要

数字服务不仅连接既有的需要与供给，也能改变人接触何种材料、预期何种回报，以及何时必须作出选择。本章将离散利维坦界定为一种跨层的关键节点网络：不同主体通过技术、产权与合同连接，持续组织准入、信息呈现和结果反馈，而依赖者难以仅凭更换一个服务退出这些安排。分析从关系结构进入人的时间与信念：谁能够设置问题，谁掌握通向结果的路径，谁可以修改规则，行动后果又经由什么途径返回。历史材料提供了几种不同机制。中世纪文学院与印刷教材组织了知识传授，拉米斯的方法重组改变了发现、判断与表达的分工；培根辨认迅速取得同意与逐步形成可靠解释的差异；帕斯卡把信念的维持放到习惯与反复实践中，伯努利则研究不完全确定时的证据权衡和行动标准。炼狱信仰组织跨越死亡的义务，商业统治分配不同群体的收益与未来，广告、分期付款和式样更新又共同改变购买与等待的含义。这些不是同一机制的连续升级，而是理解当代组合的历史线索。共同知识分析说明，信念还取决于人们能否相互确认所知；纤维分析则区分偏好改变、未来回报预期改变与行动条件改变，避免把相同的短期选择都解释为人失去耐心。这张跨层网络的特殊权力，在于它可以同时介入这些条件，并用其中产生的行为继续调整环境。生成式人工智能（AI）扩大了这一组合的生产与执行范围。对这张网络的判断，因而不能只依据经营增长或单次输出，还须考察人的目的、跨期取舍和共同纠正条件怎样在使用中变化。

关键词

离散利维坦（discrete Leviathan）；关系拓扑；时间偏好（time preference）；信念形成；跨层控制；私人治理；广告史；共同知识（common knowledge）；纤维（fiber）；认知债务（cognitive debt）

---

§1 从服务使用到规则依赖

§1.1 为什么需要辨认一个超出单个平台的对象

一家出版机构可以拥有自己的内容，却不能独自决定这些内容能否被搜索到；一家依赖平台经营的商户可以拥有商品，却需要经过平台规定的入口接近顾客；一家应用开发商可以写出程序，却还要取得分发、支付和运行所需的接入条件。这些主体并非没有能力行动。它们能制作、投资、试验和竞争，但其内容能否触达读者、商品能否售出、程序能否分发和运行，在很大程度上取决于其他组织制定的规则。

这里需要研究的，不只是某家公司拥有多少用户，而是控制怎样沿活动链条传递。内容所有权、展示资格、推荐位置、交易入口和效果报告可以分属不同主体；也可以由同一公司掌握其中数项。前一种情形不自动形成开放竞争，后一种情形也不自动证明一切参与者已经失去自主权。关键是：谁能更改规则，这种更改怎样传到其他环节，依赖者能否拒绝而不失去继续活动的基本条件。

DeNardis 对互联网治理的研究提供了一个起点。互联网在物理上分布广泛，治理机构也不止一个，却仍存在集中的控制点；有些控制点在物理上分散，在功能上却相当集中。围绕内容的政治与商业冲突，因而可能通过基础设施、技术标准和中介安排来处理（DeNardis, 2014）。分布式网络与集中的控制权能够同时存在，不必先假设互联网曾经完全没有权力，才能解释后来的集中。

本章把一种更具体的组合称为**离散利维坦**：不同组织通过技术依赖、产权和合同形成跨层的关键节点网络，在若干重要的知识、传播或交易活动中，持续规定参与资格、塑造可见信息，并将活动结果用于调整下一轮参与条件；处于网络下游的个人与组织，则面临显著不对称的替代和退出成本。“跨层” 指基础设施、内容生产、信息分发、交易与执行等环节之间的控制关联。

这一界定关注的是一种网络化的治理形态，不是公司规模的排行榜。一个企业可以很大，却没有控制他人接近信息与参与活动的关键条件；一个节点也可能只经营某一环节，却因其他主体难以替代它而获得重要影响。节点的地位需要针对具体活动判断，不能由市值、上市资格或公司名直接决定。

§1.2 “利维坦” 与 “离散” 分别指什么

霍布斯在《利维坦》第十六章讨论众人怎样通过代表关系构成一个政治人格。他强调，统一性在代表者那里形成；代表者可以是一人，也可以是由多人组成、必须以多数意见为全体意见的会议（Hobbes, 1651/2024）。本章借用 “利维坦”，是要把看似只是购买、浏览和使用的关系，重新放到规则制定与服从的问题中考察。这个借用并不意味着平台就是现代国家，也不意味着使用服务等于完成了政治授权。

当代节点网络与霍布斯式统一代表的差别，首先在于它不存在一个能够代表所有节点行动的统一主体，也没有一个主体对整个网络的运行承担完整责任。云服务商、模型开发者、终端设备提供商和分发平台可以合作，也可以竞争。它们不必拥有共同意志，便能通过各自制定的接入规则，合成依赖者必须面对的一组条件。没有总指挥，不等于没有支配关系；存在支配关系，也不等于所有节点都在执行同一个计划。

“离散” 在本章有两个相互关联而不能混同的含义。其一是控制与责任分布在不同节点：一个可见结果可能经过多个组织，受影响者却要分别理解合同、技术规则和申诉程序。其二是活动被划分为能够记录与处理的单元：一次展示、一次点击、一项评分、一个账户状态，成为经营系统据以判断和配置资源的依据。人的生活并未因此变成彼此独立的事件；只是系统主要按这些可处理单元记录和评价活动。前者描述治理主体与责任的分布，是本章命名的主要依据；后者描述系统处理活动的方式，是这种治理形态常见的运行特征——活动被离散记录，本身不足以证明跨层支配已经形成。

个性化信息分发又可能使不同参与者难以互相确认所见内容。这是离散安排的一种认识论后果，而不是定义中的既定事实。共享的信息与公共讨论仍可能存在；是否被削弱，必须针对具体平台、活动和群体观察。不能从数字计算采用离散表示，直接推出公共生活必然破碎，也不能从信息流各不相同，直接推出社会已经没有共同知识。

这种网络化治理形态也可以称为**损失函数利维坦**。以损失函数命名，它可以正式界定为：一张由相互依赖而不必目标一致的关键节点构成的网络化治理形态，把人的活动转译为可记录、分类、评价和优化的对象，再通过对优化目标、评价尺度及其实施通道的集中控制，持续组织信息、机会、资源与行动的分配，使局部组织的目标成为其他主体必须适应的环境条件；这种塑造能力，又由行为反馈、基础设施依赖与资本再投入不断再生产。这一别名标记的是它的运行机制：组织将部分经营目标转化为优化指标，再通过准入、排序、计价和执行规则，使这些指标成为其他主体必须适应的行动条件。什么内容获得可见性、什么行动获得回报、哪些后果进入统计，由此受到所选目标、代理指标及其权重的影响——但模型使用的损失函数、产品采用的考核指标与组织的经营目标并不等同。工程上，这些环节也不能混为同一变量：奖励不等于损失函数的全部内容，参数更新不等于目标修改，采样设置不等于损失函数，合同与发布规则也不是神经网络权重；但它们共同参与决定什么结果被选择、放大、淘汰和实施。系统可以在自己的评价尺度上得到改善，同时把未纳入该尺度的后果留给使用者或社会——技术损失与社会损失并不必然反向变化。它不要求统一意志，也不要求所有节点使用同一个损失函数：各节点可以追求不同甚至冲突的目标，需要识别的是这些目标怎样经由设施、准入与分配通道取得外部效力。受到这些规则影响、并承受其后果的人，并不因此获得相称的目标制定、核证、争议与纠正能力——这一不对称，是本章的治理分析与第三十五章的算法央行提案共同面对的问题。

§1.3 四个判别维度及其不同地位

识别离散利维坦，需要区分节点的控制条件与网络的维持条件。串联控制和替代成本，首先用来判断一个节点是否具有实质支配力；跨主权可达与资本结构反身性，则进一步解释这种支配怎样扩展和维持。后两项不能被写成每个节点都必须满足的绝对属性。这四个维度合称本章的判别函数；后文各章所称“按第二十五章 §1 判别函数命中的关键节点网络”，即指以这四项逐项判别所得的网络。判别函数不是已证明充分必要性的数学分类器，也不取代本章对治理机制的判据——命中判别只识别对象，不自动给出控制强度或后果的结论。

表 1　跨层节点网络的四个判别维度

维度	需要查明的关系	不能据此自动得出的结论
串联控制	某项活动经过哪些关键环节；谁能够改变接入、呈现、计价或执行条件；改变是否传到其他层	技术上必须经过某类设施，不等于必须经过某一家企业
替代成本不对称	依赖者迁移数据、关系、程序与业务需要付出什么；节点失去这个依赖者的代价又是什么	存在切换成本，不等于所有人都无法退出；必须比较可行替代
跨主权可达	服务、资产、合同、数据和受影响者分布在哪些法域；哪些权力可以触及哪些环节	跨境经营不等于超越法律；单一国家不能包办全链，也不等于不能有效干预

维度	需要查明的关系	不能据此自动得出的结论
资本结构反身性	预期收入怎样支持融资与投入；基础设施与入口投入怎样改变控制地位；控制地位又怎样反过来影响未来收入	大额投入或估值上升，不单独证明叙事泡沫、不可逆集中或认知损害

一个主体被辨认为关键节点，至少需要显示：它能在一条重要活动链上施加具有后续效力的条件，而受其影响的主体难以用相近成本绕开这些条件。网络层面的离散利维坦判断，还需要说明多个环节怎样共同控制信息与参与，不能把所有具有市场力量的供应商都纳入。

例如，芯片、云计算、模型与应用入口构成了可以逐层追查的人工智能服务链，但这不是一张已经证明所有企业都不可替代的名单。训练一种模型与运行一项日常应用，所需设备和迁移成本并不相同。某一环节的集中，只有通过实际的供货、软件依赖、合同限制或入口安排传递下去，才成为跨层控制的证据。

这些维度也要求区分权力的不同形式。产权可以使一个主体直接修改产品规则；合同可以限制交易对象的选择；技术依赖可以使更换方案代价高昂。三类关系可以相互强化，但分析必须区分其类型与约束强度，不能把所有连线都视为同等程度的控制。资本关系也不自动等于经营指挥关系，合作并不取消节点之间的利益冲突。

§1.4 一个具体切面：搜索与广告怎样连接

Caliskan、MacKenzie 和 McGowan 对 Google 广告生态的研究，将搜索呈现为一个由抓取、索引、排序、结果发布和数据中心支持的生产过程。用户查询的不是未经组织的整个网络，而是这一过程提供的索引及其排序结果。网站可以拒绝被抓取，但对于依赖搜索触达读者的网站，这种拒绝同时意味着失去重要的可见性来源（Caliskan, MacKenzie & McGowan, 2026）。

同一研究指出，上游的抓取、索引等组件并不作为可以逐项购得的市场服务开放交易，下游的广告位置却通过高度组织化的交易系统出售。竞争者面对的因此不只是某次拍卖中的报价竞争，还包括建立相应内容、数据和基础设施的成本。Google 又在广告系统中兼任市场组织者、中介、服务提供者等角色。这些具体连接，比 “平台很大” 更能说明跨层控制怎样形成。

这里确有服务收益。索引减少寻找材料的成本，广告系统连接分散的买卖双方。但服务收益与规则权力不是彼此排斥的解释。正因为这些服务有用，其他主体才可能把自己的活动组织在其上；随后，改变服务条件就能影响已经形成的经营与生活安排。这个案例说明，服务收益能够与跨环节的规则控制同时存在。它是否进一步构成离散利维坦，还取决于这些控制怎样连接不同组织，以及依赖者有哪些可行的替代路径。

§1.5 拓扑关系怎样进入人的时间与信念

本章借用拓扑的关系视角，首先考察谁与谁相连、必须经过什么中介、哪些行为反馈、结果核验和申诉渠道开放，哪些渠道由同一主体控制。节点可以是个人或组织，连接则可能传递信息、分配资源、赋予资格或执行责任。人的画像和评分是这张网络使用的表征，不能直接当作人与人之间关系的替代物。把它们都画成相同的点和线，会掩盖本来需要解释的差异。

仅有连接关系，还不能推出一种心理后果。同样是商户经平台接近顾客，规则长期稳定与规则随时可改，对持续投入的意义并不相同；同样是接收一项建议，可以向提出者追问并改变结论，与只能接受结

果或离开，也不是同一种关系。因此，分析还须说明影响沿哪个方向传递、谁有权决定、谁必须等待，以及谁承担后果。拓扑分析提供关系骨架，具体制度和时间安排才使它成为能够解释行动的结构。

这种结构至少通过两条路径影响行动。第一条先改变可行选择：何种材料容易取得，何种行动有回报，等待会失去什么机会。即使人的目的不变，选择也可能随之改变。第二条发生在反复参与之中：反复接触的解释、获得回报的做法和他人的反应，会逐渐影响人们判断什么可信、什么值得追求、什么行为正常。此时，环境不仅影响既有偏好的实现，还可能参与偏好和信念的形成。

两条路径可以相互加强，也可以分离。一个创作者因为收入即将中断而缩短制作周期，不等于他已经更喜欢短期作品；只有继续观察其评价标准与跨期选择，才能判断这种适应是否进一步改变了偏好。离散利维坦的研究由此超出对企业权力的静态描述：需要追踪控制关系怎样组织人的经验，又怎样借助这些经验继续维持自身。

---

§2 知识怎样组织：从大学训练到信念的持续形成

以下历史材料用于比较机制，不用于建立通向数字平台的连续谱系。文本中的理论主张、组织实践与实际效果将分别处理。

§2.1 中世纪文学院：知识形式的制度生产

Ong 研究拉米斯时，先把问题放回中世纪大学。他关注的不是少数神学家的体系，而是以巴黎为重心、从十三世纪延续到十六世纪初的文学院教学传统。文学院组织文法、修辞、逻辑与自然哲学的训练；教师通过课程与教材传授知识，学位制度确认受训者的资格；学生日后任教或进入其他专业，又使这些知识形式继续流传。知识形式因而不只存在于一位思想家的著作中，还存在于持续培养下一批使用者的制度中（Ong, 1958/1983）。

这里不能把三艺、四艺的分类直接当作实际课程表。Ong 指出，文法、修辞、逻辑构成的三艺，与算术、几何、天文、音乐构成的四艺，长期是理想参照；实际课程中，逻辑之后的大量学习属于自然哲学，并不按七艺整齐排列。理想分类与教学实践之间的距离，本身就是知识史的一部分。

Ong 尤其强调，为了让新一代学生能够学习，大学不断将复杂的学术传统整理、简化并编入课程与教材。这种组织有明显收益：知识能够跨越个别师生关系传递，新进入者能够沿相对稳定的路径学习。但教学的便利与研究的充分性不是同一标准。便于教授的体系，未必为后来的学习者保留了充分的提问与修正空间。

由此可见，知识与人的关系并不只是作者写出结论、读者选择相信。课程规定学习次序，教材规定问题形态，资格规定哪些表现能够取得承认。对这种关系的分析，不必先把教育判为病理；它要解释的是，某些思考方式怎样通过组织化训练成为日后判断的默认条件。

§2.2 拉米斯的重组：发现、判断与表达怎样分开

十六世纪的拉米斯试图重新整理逻辑与修辞。在 Ong 的重构中，他把论据的发现、判断与安排集中到辩证法或逻辑，将修辞主要限定于文辞修饰和演说呈现。重要变化不是简单地少教了几种辞格，而是知识形成与人与人之间的言说被赋予不同地位：思想似乎可以先在一套方法中完成，随后才交给表达来传递（Ong, 1958/1983）。

Ong 称拉米斯的话语艺术趋向独白。他所批评的并非课堂里绝对没有问答，而是在人与人的交往中发现问题、接受异议和形成判断的活动，失去了原先的理论位置。在 Ong 的解释中，判断越来越被理解为分类与编排；论题被放入分类与图解，教材中的次序则被赋予认识上的权威。

这种方法仍需要处理不愿依照既定次序接受结论的听众。Ong 记录，拉米斯将明晰教学与使用隐匿、延宕、倒置等手段影响听众区分开来；在后一种用法中，听众的抵抗主要成为需要克服的障碍。更早的或然论证传统允许从未完全确定的前提出发，得到仍可争论的结论；拉米斯对确定性的要求，却使他难以安置这种活动。

然而，在 Ong 的分析中，拉米斯逻辑本身并未因此取得它宣称的严格性。它仍借用修辞论题，实际结论往往只能是或然的；图解与方法的整齐，不能独自补上证明的缺口。这使问题落到一个具体位置：方法究竟帮助参与者进一步判断，还是让一种便于呈现的次序取得了终止判断的资格？

印刷教材强化了这种组织能力。固定的页面、分类与图表可以反复复制，读者能够脱离讲授现场使用知识。Ong 将印刷视为这种变化的重要条件，而非唯一原因。同一技术也使异议、旧版本和论证得以保存，因而不能把印刷本身判为对话的终结。需要追踪的是：固定文本怎样与教学资格、解释权和回应渠道结合。

§2.3 培根：容易接受与值得相信之间的时间差

培根在《新工具》中区分两种形成一般判断的路径。一种从少数熟悉的事例迅速跃向普遍原则，再用这些原则解释其余事物；另一种则从分散的材料逐步形成概括。他批评前一种过早概括，也承认它更容易取得同意：熟悉的事例能够立即满足想象，而从广泛材料中建立的解释，往往显得困难且不合既有习惯（Bacon, 1620/1902）。

这一区别不能简单改名为逻辑与修辞之争。过早概括同样可以具有逻辑形式，错误也可能出在未经充分检查的起点。培根还指出，遇到不合原则的新事例时，人们会用轻率的区分保全原有原则，而不去修改它。因而，持续纳入新材料并不意味着修正了原有判断；新增的区分也可能只是用来维护原有原则。

这里出现一种不同于传播速度的时间问题。取得同意可能很快，形成足以支持判断的依据却需要更长过程。若某种组织只按当下取得多少同意分配机会，后者就可能在完成之前失去支持。这一步是本章依据培根的区分提出的制度问题，不是把他的认识论直接写成现代广告的成因。

同时，耗时较长并不保证结论可靠，理解迅速也不意味着受到误导。区别在于，这段时间是否用于寻找反例、核对条件和修正判断，而不在快慢本身。接受速度与认识质量之间没有可以脱离对象使用的换算关系。

§2.4 帕斯卡：信念不只在一次论证中形成

帕斯卡在十七世纪写下的《论说服的艺术》中，区分通过理解力与通过意志接受意见。他给出明确术语、承认前提和展开证明的规则，同时指出，人的喜好随人、处境和时间变化，使取悦之道难以像几何证明那样被稳定掌握。他还将神圣真理与这些说服规则所处理的人间真理区分开来（Pascal, 2017）。

《思想录》进一步把问题推进到信念如何持续。帕斯卡讨论人既凭理解也凭习惯相信：一个人无法时时把所有证明都保留在眼前，已经理解的判断需要在生活实践中获得维持。他把习惯描述为能够带动心智的力量，并指出这种力量既出现在宗教生活，也出现在职业与日常活动中（Pascal, 1995, 第 821 则）。

第 418 则的赌注讨论把这种张力写成对话。对话者接受了关于下注的理由，却仍然不能信。帕斯卡随即

转向与信仰者相连的实践，要求其学习那些人的做法，以反复行动减弱妨碍信仰的激情。这里不是用预期收益证明上帝存在，而是在存在与否未获理性证明的前提下，讨论如何行动，以及行动怎样参与信念的形成。

从关系结构观察，这种安排改变的不只是进入心智的一句话，而是一个人持续接触谁、重复什么活动、如何体验行动的后果。已经接受的理由支持实践，反复实践又帮助维持信念。返回可以帮助人坚持经过反思的选择，也可能使未经核对的判断更加稳固；习惯本身不替信念提供真值保证。

这一过程也未必使人只顾眼前。帕斯卡的信仰实践恰可以要求人为了更远的目标重新安排当下生活。他对人不断逃离现在、把幸福寄托于未来的批评，又表明面向未来并不天然等于生活得更好（Pascal, 1995, 第 47 则）。历史线索提示的不是耐心必然衰退，而是人的时间取向能够随其所处的实践与信念关系被重新组织。

§2.5 伯努利：不完全确定中的判断与行动

伯努利在《猜测术》第四部分把概率研究放到民事、道德和经济事务中。他讨论论据的数量与证明力，区分从原因、结果、迹象等关系取得的论据，以及来自人的权威与证词的论据。其问题是怎样在不能完全确定时形成较审慎的判断，而不是怎样使受众更容易接受某个预定结论（Bernoulli, 1713/1968）。

第四部分第二章的第七条规则要求，不要单凭事后成败评价一项行动是否明智：不审慎的行动可以侥幸成功，审慎的行动也可能遇到坏结果。第八条要求，不要把较可能的判断当成绝对确定，无论对自己还是对他人。由结果反推判断质量、由相对优势推出确定性，因而在这部早期概率著作中就已经受到明确约束。

紧接着，第九条提出另一种处理：完全确定很少可得，实践因而需要把达到道德确定性的判断当作绝对确定来处理；它并提出，由公共权威为道德确定性规定明确界限将会是有用的。此处的道德确定性，是足以支持实践决定的高度确信，不是关于行为善恶的评级。它与第八条之间的张力，是认识仍不完备而行动必须继续的张力。

因此，在证明与取悦之外，还需要权衡不完备的证据，判断它是否已经足以支持行动，并保留修正的余地。不同的组织可以要求不同的证据程度、允许不同的等待，也可以赋予不同的人决定何时结束审议的权利。概率并未消灭判断，而是使“依据多少证据、承担什么后果便可以行动”的问题更明确地进入制度。

§2.6 从未来的判断到当下的行动

霍布斯在《利维坦》第六章将斟酌描述为欲求、厌恶、希望与恐惧围绕行动后果相继出现的过程；他又指出，人的每一项行动都是一长列后果之链的开端，极少有人的深谋远虑高到能够望到它的尽头（Hobbes, 1651/2024）。凭经验和推理把后果看得更远、更可靠的人，也更能够作出判断和提出建议。这段论述把行动放到不断形成的后果预期中，而不只是把人当成持有固定欲望、等待外部刺激的对象。

由此可以分开三个问题：人相信什么会发生，人认为哪种结果值得追求，以及人现在能够做什么。提供新证据可能改变第一项，反复实践和社会评价可能参与第二项，资格、资源与权利则直接影响第三项。三者会互相作用，但不能以一次购买或一次继续使用判定三者同时改变。

承诺给出关于未来结果的说明，使接收者据此在当下投入、等待或放弃其他机会。兑现有延迟，不意味着承诺必然虚假；但核对结果所需的时间，与经营者取得收入或机构给予认可的时间，可能不一致。谁能够修改履行条件、谁能够要求重新核对，因而成为跨期关系中的权力问题。

第二十三章在学术知识生产中区分论文发表、研究认可与知识增长，第二十四章在金融市场知识生产中区分模型采用、市场吻合、专业认可与风险知识。本章进一步考察，组织关系怎样影响这些判断形成和维持的条件。方法、习惯、权威与承诺提供的是不同历史对象中可以逐项追踪的机制。

---

§3 救赎与商业统治：两种不能合并的历史比较

§3.1 炼狱信仰中的时间、关系与中介

Le Goff 研究炼狱如何逐渐形成一种明确的来世空间。他着重考察十二世纪后半叶的观念与用语变化，同时追溯更早的净化观念、为死者祈祷的实践及相关争论。在他的解释中，炼狱使死亡与最终审判之间出现一段仍可发生变化的处境：活人的祈祷和援助，能够被理解为对死者有所帮助（Le Goff, 1984）。

这不只改变了一种来世图像，也改变了活人应当怎样行动。遗嘱提供财产安排，宗教团体承担祈祷义务，家庭对亡者的关切经由这些组织继续展开。Le Goff 指出，这一联系既加强了家庭和宗教团体的纽带，也扩大了教会的权力与收入来源，并为大赦制度提供支持。

从关系结构看，死者、活着的亲属、承担祈祷的团体与解释救赎的权威，在这套实践中被连接起来。活人当下的财产安排与日常义务，被赋予影响亡者未来处境的意义。未来因而不只指个人仍然活着时可以享受的结果，也进入跨越个人生命的关系。这是制度组织时间取向的一条历史线索：延长义务、维持记忆与扩大中介权力可以同时发生，不必一律表现为缩短等待。

这里适合进行的比较，是中介怎样组织人与一个无法日常直接核对的结果之间的关系。接收者所能确认的，可能是仪式是否举行、捐赠是否完成、文件是否取得；这些可观察事项与最终救赎之间的关系，则依赖一套宗教解释和制度权威。仪式履行、制度认可与最终结果，是不同层次的事情。

Le Goff 对这套安排的分析，进一步揭示了它内部生长出的量化结构。炼狱灵魂的解脱时刻，取决于待赎之罪的数量与性质，以及生者所献代祷的强度；由此在来世建立了一种可变、可测量、进而可操纵的时间标尺，一套以罪量、代祷量与刑期相互折算的记账办法。Alexander of Hales 的比例性思考曾为这种折算给出理论雏形，Thomas Aquinas 试图加以遏止；而大赦制度的发展，恰为这套记账办法的各种过度打开了门。1300 年，Boniface VIII 向赴罗马的禧年朝圣者颁布全大赦——对一切罪过的完全宽免，此前只有十字军享有——并于当年圣诞日史无前例地把这一恩惠扩及炼狱中的灵魂。教皇立即解除炼狱灵魂惩罚的权力，此前只是神学上的界定；自此，大赦并入炼狱系统的新阶段开始了（Le Goff, 1984）。

这条制度链在 1517 年的德意志销售中显形：美因茨大主教 Albrecht 为偿付对 Fugger 银行的债务，委托多明我会修士 Tetzel 推销赎罪券。Tetzel 携印刷收据与随行的 Fugger 会计逐镇设摊，把一项死罪对应的七年苦修明码折价为四分之一弗罗林一封的赦罪信，并以 “钱币一响，付费的灵魂便飞出炼狱直升天堂” 的话术，把付款、罪的赦免与炼狱处境焊成一笔即时交易（Manchester, 1992）。这不是外在于炼狱信仰的商业滥用，而是上述可操纵的时间标尺与记账办法在特定条件下走到的极端：跨越死亡的义务，最终被切成了可交换、可购买的独立单元——第二十三章以赎罪券为 “单元化” 的例证，所指的正是这条由制度内部长出的谱系。可保留的研究问题也更具体了：当一种机构同时参与解释需要、组织履行和确认资格时，接收者在什么地方能够提出不依赖该机构自我说明的核对？

这一比较揭示中介权威的一种结构。它限于履行、认可与所指结果之间的中介关系；来世结果不能直接核验，与交易事实因记录封闭而难以核验，不是同一种障碍。当一条跨越死亡的义务链最终被切成明码标价的单元时，可供依赖者核对的，往往只剩价格本身。

§3.2 东印度公司：私人获利与公共统治怎样结合

东印度公司提供另一种比较。这里不只是对遥远结果的解释权，而是商业组织取得了可以直接改变他人生活条件的统治能力。Dalrymple 记录，1765 年，公司取得孟加拉、比哈尔与奥里萨的税收征收权，征收行动由其军队支持。贸易组织由此深度参与地方治理，商业收入、军事扩张和政治权力相互支持（Dalrymple, 2019）。

不能把这一过程简单说成公司脱离了一切国家权力。公司依赖特许、军事支持和英国政治关系，也力图利用其与政府之间的法律区分维护自身利益。Dalrymple 对议会与公司的关系有详细叙述：私人财富能够影响政治，国家力量又能够保护公司的经营。公司与国家的交织本就是其权力的组成部分。

公司统治也使不同群体面对不同的未来。Dalrymple 记述，孟加拉遭受饥荒与破坏时，伦敦股东仍能依据税收和股价的表现决定增加分红。对股东而言的收入，对当地生产者而言可能是维持生计所需资源的流失。这个差异首先是收益权、信息和责任如何连接的问题，不能先归结为某一群体天生更加短视（Dalrymple, 2019）。

公司在取得巨大权力后又遭遇财政困境，1773 年的救助伴随着国家对其监管和约束的强化（Dalrymple, 2019）。救助不等于殖民伤害得到补偿，也不意味着公共控制已经充分；它至少说明，私人力量的扩展与国家重新规定其条件，可以发生在同一部历史中。

与平台进行结构比较时，较有解释力的共同点，是一种以经营为名的组织如何获得制定他人活动条件的能力，以及利益归属与后果承担怎样分离。平台规定内容准入、交易资格与账户处置，确实具有私人治理的性质。但账户封禁不是殖民征服，平台佣金也不能仅因按比例收取就被判定为税收。两类权力的法源、强制手段、适用人口与救济条件必须分别分析。

这一差别还要求避免把旧统治写成完全可见、新统治写成完全不可见。殖民统治同样有复杂的中介、正当化叙述和内部信息差异；平台使用者也可能清楚知道自己受规则约束。权力不必始终隐形才能有效。知道谁在制定规则，与有能力改变规则，是两件不同的事。

§3.3 历史比较的用途与边界

炼狱信仰及相关救赎实践，显示跨越个人生命的义务怎样经由组织维持，又怎样在特定时期被折算成可购买的单元；东印度公司则显示，商业收益与统治后果怎样分配给不同群体。前者可以延长实践的时间视野，后者可以使一方当下的收入与另一方长期的生活条件脱离。它们照亮的是不同关系，不能合并为同一种“早期平台”。

表 2　两组历史比较保留什么

历史对象	可用于当代分析的提问	比较必须停止的位置
炼狱信仰及相关救赎实践	中介怎样连接活人与亡者、当下履行与未来处境；义务与赦免怎样被折算为可量化、可购买的单元	从炼狱到平台的跨时代比较不能以相似性证明传承；宗教关系不等于金融交易，教义认可不等于算法评分
东印度公司的商业统治	商业利益怎样取得规则制定和强制能力；一方收入与另一方长期生活条件怎样分离	殖民征服不等于服务依赖，武装征税不等于平台收费；不能抹去强制形式与法律关系的差别

这两组比较还有一个共同限制：它们不能代替现代传播与广告的实际历史。要理解平台为什么能够以持续服务组织注意力、内容和商业收入，必须进入更具体的媒介经营过程。

---

§4 广告商业化：承诺、分销与受众的组织

§4.1 Johnson 看到的承诺竞赛

1759 年，Samuel Johnson 在《闲人》第 40 期讨论报纸广告。他写道，广告已经如此常见，以至于读者不再认真细读；广告人于是诉诸更宏大的承诺和更有感染力的辞令争夺注意。随后，他用一句简短的话概括这种竞争：

> Promise, large promise, is the soul of an advertisement. (Johnson, 1759)
>
> 译文：承诺，宏大的承诺，是广告的灵魂。

Johnson 列举了肥皂球、寝具、美容用品等广告，也讨论以婴儿安危激发母亲忧虑的劝购。他的批评并不只针对明显夸耀：有的广告刻意表现克制，承认产品不能做到某件事，从而使其余承诺显得可信。这是一位同时代观察者对说服方式的辨认，不是这些产品全部无效的实验报告。

这份材料能支持一个有限而重要的历史判断：在十八世纪的报纸商业环境中，注意力竞争、承诺扩大与可信外观已经被放在一起讨论。它不能证明当时所有广告都不能兑现，也不能证明现代平台只是把同一技巧加速。Johnson 所见的是特定印刷环境中的商业表达，后来的组织形式仍需另行说明。

这篇文章的结尾还有一层与知识生产直接相关的忧虑。Johnson 想到后世保存并阅读这些报纸的人：面对许多商户同时声称自己的产品或技艺最好，后来者怎样协调这些互相冲突的记录？商业表达一旦进入档案，便可能被后人当作认识过去的材料。它确实保存了历史，但保存的首先是当时被公开提出的说法，而不是这些说法已经兑现的证明。

因此，广告不仅影响眼前的购买，也参与形成后来可被阅读的世界。历史学家需要辨认材料的生产目的，正如当代使用者需要辨认平台输出的选择条件。人的书写是真实发生的活动，却不因此成为未经利益与传播制度选择的记录。

§4.2 品牌广告怎样改变分销权

广告的作用也不止于争夺读者注意。Vincent P. Norris 研究美国广告教科书对全国性广告兴起的解释，批评它们把这一过程主要说成制造商向远方消费者传递产品信息。他所汇集的行业文献提示，制造商还希望通过品牌需求，改变自己与批发商、零售商之间的力量关系（Norris, 1980）。

Norris 转述的 Calkins 案例把机制说得很清楚：一旦消费者持续要求某一品牌，零售商就需要进货；如果原有批发商不能供应，零售商便有理由寻找其他渠道。广告没有使分销工作凭空消失，而是可能改变谁有能力对分销者提出条件。Calkins 的表述经 Norris 转述，说明从业者如何理解这一策略，不能直接当作行业整体效果的研究结论。

Laird 对十九世纪美国商业与广告的历史研究，从制造商、零售商和广告专业化之间的关系展开了这一问题。她指出，制造商主动发展广告，以取得原由批发商和零售商掌握的市场控制力；同时，新产品的增加也使介绍产品用途、形成需求成为实际的经营任务（Laird, 1998）。信息传递与权力争夺不是二选一。广告能够让人知道一种新商品，也能够使某个品牌在渠道谈判中获得更强地位。

由此形成了一种跨环节的传导：制造商购买传播机会，传播影响消费者对品牌的识别和要求，这种要求再改变零售商与批发商的选择。广告支出作用于受众，却可能在分销合同与价格谈判中兑现。消费者不再只是接受某个零售商提供的品种，也能够带着在别处形成的品牌要求反过来影响零售商。关系的返回方向改变了，权力也随之重新分布。

品牌还使对产品的预期能够越过某一次面对面交易而延续。这可以降低重复判断的成本，也使消费者更多依赖对品牌生产者的认识。广告内容、以往使用和商户推荐怎样共同支持这种信念，需要分别取证；品牌需求不能被预先视为自然存在，也不能被一律视为虚假制造。

这段历史为平台分析提供的，不是一条 “广告天然垄断” 的定律，而是一个应当追踪的关系：接近消费者的能力，怎样改变其他经营者的选择条件。到了数字环境，制造商仍可能借品牌增强谈判能力，分发平台却也可能控制品牌接近消费者的路径。不能预设旧中介消失后，所有权力自然回到生产者或消费者手中。

§4.3 广告中的生活图像不是社会的直接镜像

Marchand 对 1920—1940 年美国广告的研究，将许多描绘人物关系和生活环境的广告称为社会场景画。这些图像展示家庭、工作与社交情境，看起来像日常生活的一次截取，却首先服务于商品销售。画面中的阶层、住宅与交往方式，受到营销策略、表现惯例和广告从业者自身视野的选择（Marchand, 1985）。

这种选择不能简单解释为广告把现实全部弄假了。广告需要使受众认出某种处境，才可能把商品与这种处境联系起来；但受众能够辨认，并不意味着画面具有社会代表性。Marchand 进一步指出，也不能退一步便把广告全部视为消费者真实愿望的镜像：其中既有受众的期待，也有制作方认为受众应当向往的生活。

这就把承诺从单项性能扩大到了生活关系。商品可以被表述为取得尊重、维护家庭、避免难堪或进入某种生活的手段。商品确实可能改善生活，但产品购买与这些关系结果之间，仍然隔着他人的行动、具体处境与持续投入。购买一件商品，不能保证获得广告所承诺的尊重、家庭关系或社会接纳。

第一章区分在时间上做功与在时钟上做功，关心的正是这种不能由一次购买的凭据代替的持续过程。家庭、职业和社会认可不是买到一件物品便告完成；人的劳动与关系要在时间中继续。广告能够把某个可购买对象放到这种过程的前景，却可能让维持过程所需的条件退到背景。是否发生了这种替代，需要读具体广告及其使用情境，不能由商业来源一项决定。

同一批材料因此可以支持不同任务。研究广告如何想象社会，可以直接分析广告；研究当时家庭真实的生活状况，就还需要其他记录；研究广告是否改变生活，则需要传播、接受与行为方面的证据。纤维所指的，正是读数背后仍与之相容的不同状态：同一幅家庭广告，可能与广泛存在的生活方式相容，也可能与多数人尚未实现的想象相容。单凭画面无法排除后一种状态，更不能从广告的流传推定这种生活已经普遍存在。

§4.4 媒介为什么同时面对受众与广告主

广告规模化还需要一个持续组织受众的经营体系。媒介制作或聚合内容，读者和观众因内容而到来，广告主则为接触这些受众付费。受众规模、构成、接触方式与广告价格之间的关系，使内容生产和商业经营彼此牵动。广告并非只在一篇完成的作品旁边偶然出现，它可以参与决定哪些作品得到持续制作的条件。

Smythe 提出受众商品论，要求传播研究不仅分析信息和意义，还研究广告支持型媒介生产并出售的受

众。他将观看及消费活动放进资本主义生产和劳动再生产中考察（Smythe, 1977）。这是有明确理论立场的解释，不能未经论证便将全部阅读与闲暇直接判为劳动。但它迫使研究者看见：付费者和使用者可能不是同一方，媒介从使用中获得的东西，也不只是一笔订阅收入。

双边市场理论则从定价与相互依赖解释这种安排。Rochet 和 Tirole 指出，平台需要让两侧参与者同时进入，选择的不只是总价格，还包括价格如何在两侧分配；一侧可能被补贴，另一侧承担主要收费（Rochet & Tirole, 2003）。这解释了为什么面向受众的低价或免费能够成为经营方式，却不能单独判断这种安排对参与者是否公平。

受众商品论与双边市场分析并不提出完全相同的问题。前者追踪劳动、商品化与价值关系，后者研究参与和价格结构。本章使用它们时保留这一差别：不能从一侧免费推出不存在交换，也不能从存在交换推出使用者必然被欺骗。必须继续查明，媒介承诺了什么、实际提供了什么，受众的活动如何成为收入依据，以及谁可以改变这些安排。

广告史由此呈现为多种关系的重新组织：制造商可以越过原有渠道形成品牌需求，媒介把受众接触转成广告收入，专业人员又把商品放进关于生活的图像。这些安排不仅决定谁获得收入，还影响消费者怎样理解尚未到来的生活。

§4.5 分期付款与式样更新：等待怎样获得新含义

Marchand 对消费伦理的研究，使广告与时间偏好的关系变得具体。二十世纪二十年代的汽车竞争，不仅涉及哪一辆车更便宜或更耐用，还涉及式样、分期付款和何时应当更换。商品的技术寿命、社会评价中的新旧，以及支付价款的时间，可以不再一致（Marchand, 1985）。

他记录，福特在 1926 年的广告中仍以量入为出和满足交通需要为依据，与强调式样的消费取向相抗衡。到 1927 年推出新车时，广告代理商又试图通过精致的社会场景塑造新形象；福特本人却仍反对不断更新式样的逻辑，声称希望车辆耐用到不必再买第二辆。这不是所有经营者同时接受了一套消费信念的历史。企业竞争、广告经营与个人信念之间，存在可见的冲突。

分期付款进一步改变了行动的时间安排。消费者可以先取得商品、以后分次支付；促成交易不再必然要求先积累全额价款。Marchand 还记述，银行界逐渐把原先受到道德怀疑的分期购买重新解释为一种节俭。这里同时变化的是可行安排与评价语言：先购买在技术和合同上成为可能，也在某些商业话语中取得正当性。

这组变化不能只靠 “消费者更不耐心” 解释。一个人可能仍然重视长期生活，却因为信贷条件改变而提前取得所需用品；也可能担心继续使用旧款会损害社会评价，因而提前更换；还可能在反复接触中真正改变了对新旧和值得的评价。相同的提前购买，兼容不同的时间偏好、后果预期与支付条件。

大萧条时期的广告又提供了另一种组织未来的尝试。Marchand 记录，企业与广告业以恢复信心、反对囤积和支持繁荣为理由劝人当下购买。但反复宣布复苏即将到来，也遭遇公众怀疑与讽刺；鼓舞性广告还服务于企业界维持自身信心的需要（Marchand, 1985）。宣传者不仅试图改变消费者，也可能在彼此传播的乐观表述中巩固自己的判断。

在数字平台出现之前，商家已经把未来图景、当下行动和持续付款三者组织在一起，使等待的意义发生变化。它不证明宣传已经改变了每个人的时间偏好，却明确提供了需要追踪的机制。广告的内容、信贷合同与更新周期共同改变选择；仅从成交记录，无法判断哪一环节起了作用。

---

§5 大众传播与行为设计：从组织意见到安排交互

§5.1 Bernays 的主张也是其职业的自我说明

Bernays 在 1928 年的《宣传》中，把有意识地组织公众习惯与意见视为民主社会的一项重要活动。他在开篇写道：

> The conscious and intelligent manipulation of the organized habits and opinions of the masses is an important element in democratic society. (Bernays, 1928)
>
> 译文：有意识而有技巧地操纵大众经过组织的习惯与意见，是民主社会的重要组成部分。

他随后将这一工作与社会复杂性联系起来：人无法亲自研究每一项公共事务，也无法在购买前检验所有商品，因此会依赖筛选信息、突出问题与缩小选择范围的组织。宣传在他的论述中不只是操纵的手段，也是使大规模社会能够运作的一种必要中介（Bernays, 1928）。

这段论证不能只作为已经存在一个无所不能的幕后政府的证明。Bernays 既在描述社会，也在为自己的专业活动争取地位。他从 “人需要中介” 走向 “某些专业组织有资格实施这种中介”，再把意见组织的必要性用于说明宣传的正当性。这几个判断需要分别检查。承认人不能核验一切，并不等于已经认可由谁来筛选、按什么目的筛选，以及被影响者能够如何提出异议。

这一历史材料与本章定义之间的联系，不在于 Bernays 已经预见了算法，而在于他明确提出一种治理主张：组织人的信息与选择，能够在形式上的个人自由仍然存在时发生。平台后来把一部分筛选工作纳入日常服务，但不能仅凭两者都在筛选，就认定全部组织方式具有直接传承。

§5.2 Packard 记录的是一套正在经营的说服知识

Packard 的《隐形说服者》从另一侧观察商业说服。他讨论广告、公关等领域怎样借用心理学与精神医学的知识，寻找消费习惯、偏好和反应背后的原因，并将这些认识用于营销。他关注的，已经不只是广告写了什么，而是企业为何付费研究人，以及研究如何进入制作与传播（Packard, 1957）。

在这种经营方式中，调查、访谈、心理解释、创意制作与传播安排被分解为可以由专业人员协作完成的工作。对某种欲望或焦虑的判断，不必始终依附于一个推销员的直觉，而可以被记录、传授并用于下一次项目。

但是，一套方法被出售、被采用和被报告为有效，仍然不是同一种证据。Packard 的著作是同时代的批判性调查，其中关于行业努力和研究者主张的记录，不能无条件转成对所有技术效果的实验确认。广告业相信自己能够深入影响人，值得研究；它在什么条件下真正改变了行为，是另一项需要取证的问题。

这一点直接影响平台史的写法。不能把心理学、精神分析、行为主义和后来的产品设计都并成一条已经掌握人心的工程流水线。各传统研究不同对象，采用不同方法，实际应用也可能失败。工业化首先意味着研究和部署获得持续的组织条件，不意味着人的反应已经成为任意可控的变量。

§5.3 行为设计如何介入行动条件

Fogg 在 2009 年的论文中，将目标行为的发生归于动机、实施能力与触发条件在同一时刻的配合。论文说明其说服针对行为而非态度，模型轴线是用以表达关系的概念框架，而非具有精确单位的定量关系（Fogg, 2009）。这使设计者可以分别检查人是否愿意、能否完成，以及行动提示是否在合适时刻出现，而不把一次失败都归于动机不足。

他的例子涉及网站如何让访问者提交邮件地址。如果表单增加一道难题，即使访问者有意愿，也可能无法完成；如果行为变得简单，并在合适时机得到提示，完成的可能性便会变化。操作重点由说服性话语扩展到了行为条件：不必每次先改变一个人的信念，也可以通过任务难度和触发时机改变实际行动。

这类设计有真实的功能收益。一个清楚、容易填写的表单，可以帮助人完成本来就想完成的事；恰当提醒也可以支持其自己设定的目标。同一套设计知识用于什么目标，仍需另行判断。注册增加，只能首先说明目标行为更常发生，不能独自证明注册符合使用者的长期意愿。

当交互记录能够进入下一轮设计时，经营者获得的不只是更丰富的受众信息，还获得了持续改变接触环境的机会。界面、内容、提示与行动结果能够相互反馈。不过，这种可能性必须与实际部署区分：Fogg 提出一个模型，不等于所有平台在同一时间采用了它，更不等于所有反馈都以侵蚀判断为目的。

大众媒介此前也会研究受众、根据反应调整节目与广告。数字交互使记录、提示与后续呈现能够更紧密地连接。若一次行动结束后立即出现下一项提示，设计者便不仅影响某次选择，还在安排选择之间的间隔。使用者要停止，可能需要主动中断一条仍在继续的活动链，而不只是等待原有活动自然结束。

这里还存在两种不同的返回。使用者表达一个理由，能够要求设计者重新考虑目标，是理由之间的回应；使用者停留或离开，被系统用于提高既定目标的达成率，是行为反馈。后者也能提供有价值的信息，但双向传递数据并不自动形成前一种关系。将这一区分用于平台，是本章的分析；Fogg 提供的行为模型本身不裁定参与者拥有什么权利。

---

§6 关系结构怎样改变信念与跨期选择

§6.1 接触相同信息与知道彼此接触过，并不相同

Chwe 研究共同知识时，关注的是协调行动中的一种特殊条件。几个人分别收到同一条消息，并不一定足以协调：每个人还可能需要知道别人收到消息，并知道别人也知道这一点。在形式定义中，群体成员都知道某件事，都知道所有成员知道，并将这种相互知晓无限递进。这并不要求人在行动前实际推演无穷层次；公共仪式、集会和媒介事件可以提供实践中形成相互预期的条件（Chwe, 2001）。

共同知识不是所有人意见一致。人们可以知道同一项公告已经公开，同时不同意公告中的主张；也可以各自赞成一种做法，却不知道别人是否赞成，因而无法协调行动。共享材料、相信材料为真、认可行动目标，是不同关系。

Chwe 以大众媒介和广告说明，传播的价值有时不只在到达多少个人。对于需要他人一同参与才更有价值的商品或活动，一次广为人知的公开传播，可以使接收者形成关于其他接收者的预期。他也强调，仪式既能维持既有权威，也能帮助政治改变；共同知识不是某一种秩序专有的资源。

Chwe 还用社会关系网络说明，传播得更快与协调得更好不必一致：朋友的朋友彼此相识的强连接网络，信息较难跨出原有圈子，却使一个人更容易判断其他人知道什么；以熟人弱连接为主的网络则更善于把新消息传得更远。这个比较使拓扑具有明确的解释对象：改变的不是一句消息的真假，而是参与者形成关于他人所知的判断的条件（Chwe, 2001）。

这使平台的公共性成为一个独立问题。一个系统可以非常善于把内容送到每个人面前，却未必同样善于让参与者知道其他人接触了什么。反过来，一个规模不大的公共记录，也可能因为内容稳定、访问条件清楚而支持共同核对。传播效率不能替共同核对能力作担保。

§6.2 个性化改变的是哪些核对条件

个性化分发可能降低寻找相关材料的成本，也可能使不同人看到不同的信息版本。后一变化本身不是损害的充分证明。专家与初学者需要不同解释，地方信息与全国信息也不必完全相同；共同生活从来不要求所有人持续阅读同一份文本。

困难出现在另一些条件下：参与者无法知道同一事项是否向别人提供了不同说明，版本缺少稳定记录，展示规则又会随个体反应而改变。这时，每个人看到的说明都可能与其个人情境相关，却仍缺少供他人核对的稳定版本。如果某项交易承诺、规则解释或公共信息只能在个人界面短暂出现，争议便不仅关乎内容真假，还关乎当时谁看到了什么，以及后来能否恢复这一事实。

稳定的公共记录为共同核对提供对象，却不自动形成共同知识；参与者还须能够判断他人是否接触并理解了相关信息。因此，公共观测界面的意义不在于制造统一意见，而在于使分歧能够指向可共同辨认的对象。它可以由稳定公告、版本记录、公开理由和可追溯材料构成，并不必然等于传统报纸或广播。传统媒介的共同可见性也不保证公正与真实，数字媒介的差异化又不排除公开记录和集体协作。

从这里不能直接推出个性化导致社会极化的结论。接触内容的差异、对他人所知的判断、态度变化与长期政治敌意，需要不同的证据。若把所有方向不同的研究结果都解释为共同知识已经瓦解，框架就会失去被反例纠正的可能。

§6.3 纤维分析：同一个读数，究竟排除了什么

第四章的纤维框架把观测分析为：在给定映射下，同一个读数仍与哪些真实状态相容。实际研究中，映射往往只被部分了解，因此需要依据已有知识，保留尚未被证据排除的解释。这个工具不要求获得现实的一切维度，但要求先固定观察者、任务与判断条件。

以一份广告效果报告为例。以下是一个分析性情境，不是对某项实验结果的转述。报告准确记录一批点击和随后出现的购买。对于广告主，任务可能是辨认广告增加了多少销售；对于出版者，任务可能是辨认广告收入如何分配；对于使用者，任务可能是理解为何收到这则广告。这三方看到某些相同数字，但各自的判断任务、可取得材料与知识条件不同；按第四章部分已知映射下的识别集合刻画，三方需要区分的解释并不相同，实际上不面对同一个分析对象。

对广告主而言，真实的购买记录仍可能包含原本就会发生的购买，也可能包含广告实际增加的购买。只增加日志精度，不能独自区分这两种解释。适当的对照设计能够增加对增量效果的认识，但效果确认只回答广告主的任务；出版者若进一步追问分配是否合理、使用者若进一步追问数据使用是否符合授权，就需要各自的标准与证据，不能由广告效果推出。

对出版者而言，结算总额还不足以说明每个环节的收费和规则影响。Caliskan、MacKenzie 和 McGowan 记录，出版者从 Google 取得的不同拍卖日志曾被批评为难以互相核对；平台又参与广告投放、报告、收款与规则制定（Caliskan, MacKenzie & McGowan, 2026）。这使核对既是信息问题，也是取得信息与解释规则的权利问题。提供一份更清楚的报告可能有帮助，却不自动改变出版者能够选择哪些交易条件。

所谓**伪小纤维**，发生在仍有重要相容解释时，观察者却被引向一种不受证据支持的确定判断。例如，把点击和购买的关联直接当成广告增量效果，便提前排除了尚未被检验的解释。但是，如果广告主清楚知道报告的限制，仍因经营安排不得不使用它，问题便不应再被描述为他单纯误信了数字。此时需要追问：为什么其他判断不能进入交易与资源配置。

这个例子也区分了三种改进。修正日志错误，是改善读数；建立合适的独立对照，是增加对某项效果的

辨认；改变交易准入、数据取得或申诉权利，则改变了实际行动条件。三者可以配合，却不能以第一种已经完成为理由，宣布后两种也已解决。纤维分析的作用，是要求“系统变得更透明”明确说出对应哪项判断、哪类证据和哪种行动条件。

§6.4 反馈什么时候帮助认识，什么时候替代认识

平台记录使用者的反应，用这些反应调整内容与界面，再记录调整后的反应。内容生产者也会根据可见性和收入调整制作。这样形成的数据，既包含人的已有兴趣，也包含展示、提醒、经营选择与生产适应的影响。把它一概当作未经干预的偏好样本，会忽略平台自身参与了样本的形成。

反馈具有实际的学习功能。若系统根据任务失败修改安排，并让使用者更容易实现自己的目的，这种返回可以改善工具。这里的“自己的目的”不是指未受社会影响的目的，而是指使用者有机会了解其条件、比较替代方案并据以认可或修订的目的。第十七章对功能性与病理性递归的区分，提醒分析者不能仅凭存在循环就判定病理。需要追踪的是：哪个输出回到哪个输入，返回后改变了什么，还有什么独立依据能够纠正这一过程。

风险出现在这样的链条中：平台按照某项参与指标分配可见性，生产者据此调整内容，调整后的反应又被当作这种分配充分满足需要的证明。如果这一证明不再需要核对任务结果、信息质量或使用者能够持续认可的目的，系统就可能主要用自己塑造的活动来确认自己的正确。此时增加反馈次数，不等于增加独立依据。

但就算某项内容被证明确有增量效果，也不能由此推断整体安排正当。一则广告可以有效促成购买，一项推荐可以有效延长阅读，二者都可能实现经营目标；是否改善了使用者的生活，是否使其更能够判断与行动，还涉及另一组结果。局部真实成绩被扩展为更广的能力或正当性保证，才是这里需要审计的叙事跃迁。

第三章的宏观认知债务记账框架关注这类跃迁怎样跨期积累，以及核对和失败成本由谁承担。**元审计能力**在这里不是多看几份平台报告，而是持续核验报告依据、质疑评价目标并推动改变使用条件的能力。它不仅需要专业知识，还依赖组织、时间、数据取得和行动权限——知道一个问题，并不等于这些条件已经齐备。

人的生活还不能完全由这些核对任务概括。内容制作、职业学习和关系维持，需要在没有即时指标回报时继续投入。如果一个人的收入与可见性越来越依赖短期反馈，即使他知道评分并不等于作品价值，也可能难以保留长期工作的节律。这里损失的不只是某条信息，而可能是形成判断、维持关系和承担长期义务的条件。是否已经发生这种损失，要观察实际工作与生活的改变，不能只统计屏幕上的互动。

因此，广告收入、使用时长和市值都不能直接充当认知债务的计量。它需要一条能够追踪的过程：超出既有证据支持程度的承诺怎样进入行动，独立判断与纠正条件怎样受损，后果又怎样被延迟并转由他人承担。如果这些条件没有成立，经营增长与频繁使用仍可能只是有用服务的扩展。

§6.5 信念的变化：材料、习惯与对他人的预期

关系结构可以先改变信念形成时能够接触的材料。搜索与排序决定哪些解释更容易进入视野，教材与通行格式决定哪些推论更容易被辨认为完整。材料经过组织不等于材料虚假；问题在于，当参与者根据这些材料形成判断时，是否还能识别选择条件，以及尚未进入视野的其他解释。

另一条路径通过反复行动发生。帕斯卡讨论的习惯，使已经接受的理由不必每次从头重建；在平台环境中，一套反复被使用并获得回报的做法，也可能逐渐成为参与者理解事情的常识。这里的对应是一项需

要检验的机制假设：使用者是否从“这种做法在这里有效”，走到了“事情本来就应当这样做”？要支持后一判断，需要其评价、解释与跨情境行动的材料，不能只用使用次数代替。

信念还会通过关于他人的预期形成。某项商品、说法或活动之所以值得参与，可能不仅因为个人喜欢，还因为个人相信别人也会认可它。公开排名、展示和讨论可能支持这种相互预期，个性化呈现也可能使人误判其共同程度。Chwe 的分析表明，公共传播之所以具有力量，正因为它能改变这类高一层的信念；这与单独说服每个人接受同一句话不同。

当平台既安排材料出现，又选择哪些反应可见，并用这些反应调整下一轮环境时，几条路径就可能连接起来。一个参与者看到经筛选的选择，作出反应；这种反应成为后来者判断受欢迎程度的材料，也成为平台继续选择的依据。控制者不必亲自编造每一条内容，便能参与组织使某些信念更容易形成和维持的条件。

这种返回关系不能只按反馈频率评价。若异议、失败和使用者重新提出的目的能够改变选择规则，返回可以扩展认识；若这些信息只被转成维持参与的参数，理由的纠正便可能让位于行为的调节。区别不在系统是否作答，而在参与者能否使问题及其评价标准本身发生变化。

§6.6 时间偏好、未来可信度与行动节律

本章用时间偏好指：在收益性质、兑现概率和行动约束等条件可比时，人对较早与较晚得失的相对权重；实际跨期选择还受支付条件、兑现预期与机会窗口影响，不能直接当作时间偏好的读数。消息到达速度、屏幕切换频率与规则更新周期，只是选择环境的特征。历史材料能够显示某些安排如何组织等待、提前消费或持续实践，不等于已经测得参与者的贴现参数。

首先，结构可以改变等待所需的条件。分期付款让取得商品与完成支付分开；长期资格保障使一项投入更有机会持续；规则可随时撤回，则使未来回报增加一层由他人控制的不确定性。一个人即使仍重视长期成果，也可能因为无法维持生活或担心资格失效，而选择眼前可兑现的回报。这是行动条件和未来可信度的改变，不宜直接称为偏好败坏。

其次，结构可以改变等待的意义。式样更新使仍能使用的商品显得过时，公开比较使未来的社会认可成为当下购买的理由；宗教实践则可以把眼前的克制理解为对更远目标的忠实。它们并不都缩短时间视野。变化发生在什么结果值得追求，以及当下行动与未来结果之间被理解为怎样的关系。这里首先变化的是结果的价值及其社会意义，不能直接等同于对即时回报的偏好增强。

最后，反复实践可能改变人习惯的行动节律。如果每次迟疑都意味着失去一次可见机会，而立即反应持续得到回报，参与者就可能逐渐减少原先用来比较和等待的活动。由此到稳定时间偏好的变化，仍需要进一步证据：离开原有奖惩安排后，这种跨期取舍是否继续存在；参与者是否仍认可它；恢复等待条件后，选择是否发生变化。

表 3　相同的短期选择可能包含不同机制

所见行为	仍需区分的解释	能增加辨认能力的材料
提前购买	更偏好即时满足；支付条件改变；预期商品或价格将变化	相近成本与可得性下的跨期选择、合同条件、对未来的判断
缩短制作周期	更重视即时指标；收入约束收紧；担心分发或资格被撤回	稳定支持出现前后的选择、制作计划、规则变动与回款记录

所见行为	仍需区分的解释	能增加辨认能力的材料
反复立即响应	持续认可这种节律；提示安排促成；对错过机会的信念增强	改变提示和机会窗口后的行为、延迟后的评价与理由

这些区分使关系分析能够解释一种表面的矛盾：主体仍然看重长期生活，却越来越多地作出短期选择。其原因可能不在内心先发生了某种整体退化，而在长期目标的实现路径被改变。若这种处境持续存在，信念、习惯与偏好又可能随之重组，形成更深的依赖。

离散利维坦的权力因此不只在于给出更多即时诱惑。它还可能同时改变长期目标能否实现、未来回报是否可信，以及人们当下必须回应的节奏。对这种权力的检验，需要把人的解释和经验、实际的资源与规则、反复选择的变化放在一起，不能仅凭一次选择或一个指标，判定人的时间偏好与长期生活安排已经改变。

---

§7 国家、资本与私人治理的实际边界

§7.1 跨主权网络不是没有国家的网络

跨境经营提高了治理的协调难度，却不能把国家变成天然无能的旁观者。节点的设立、合同执行、通信接入和投资安排，本来就发生在制度环境中。国家既可能限制私人控制，也可能通过许可、采购、基础设施安排和产业政策支持它。国家与平台之间的支持、限制和依赖关系，须按具体政策、组织与交易判断，不能从“国家”或“平台”这两个名称直接决定。

Schiller 对数字资本主义的研究，将企业网络的扩展放到美国通信政策的长期变化中。他记录企业用户争取自主建设和使用专用网络的过程，也分析监管机构如何划分计算服务与电信服务，并使越来越多网络活动进入较为自由化的一侧（Schiller, 1999）。这段历史说明，网络经营的空间不仅由技术创造，也由规则分类和公共决定创造。自由化改变了规则，并不等于取消规则；需要查明的是，哪些约束被削弱，哪些权利与经营能力得到扩展。

离散利维坦的跨主权特征，因而指控制链与管辖范围不完全重合。一国可以触及本地资产、入口或经营行为，却未必独自取得全链信息和持续执行的条件。这种不完全重合不等于所有干预都无效，更不意味着必须先拥有一个全球统一权力，才能改善任何局部安排。

§7.2 透明、反制与改变规则不是同一步

Ananny 和 Crawford 批评将看见系统等同于理解和治理系统的透明理想。他们要求把算法放到人与技术共同构成的关系中观察，而不只是打开一个孤立的黑箱（Ananny & Crawford, 2018）。对于跨层网络，这意味着披露代码或日志之后，仍需查明谁可以解释、争议和改变产生结果的条件。

头部竞价提供了一个局部改变控制关系的案例：出版者在网页端引入多方竞价的一种安排，使不属于 Google 的需求方也能在特定环节参与竞争。Caliskan、MacKenzie 和 McGowan 记录，这一改变增强了出版者在广告销售中的控制，并迫使 Google 作出回应；Google 随后提供在自己基础设施内运行的替代安排，又使部分竞价、数据和资格条件回到其规则之下（Caliskan, MacKenzie & McGowan, 2026）。

出版者的技术与集体行动确实改变过竞争条件，而选择权能否维持，取决于竞价、数据与准入规则。分析应分别比较：哪些选择权增加了、持续了多久、哪些依赖仍在——不作反制成功或失败的总判。

同一研究还说明，反垄断诉讼中的材料、证言和专家报告，使研究者得以接触技术手册之外的拍卖路径与内部决策信息。这里能够确认的是取证条件获得改善，不能直接把材料公开等同于治理完成。规则是否改变、改变能否执行、受影响者能否继续使用新的选择，仍然是后续的实际问题。

在本章的分析中，治理至少包含理解关系、取得行动权利和维持替代安排几个不同任务。一个有效的信息披露措施不必因为没有完成全部任务而被否定；但它也不能以披露完成为理由，宣布其余任务随之完成。

§7.3 技术封建主义与资本主义解释的分歧

Varoufakis 以技术封建主义描述一种权力变化：掌握云端资本的主体控制数字活动的入口，使传统资本经营者与普通使用者处于依附位置。他的论点不是市场、利润和雇佣劳动已经从现实中消失，而是市场与利润失去了原先的支配位置，平台准入所产生的租金取得了新的中心地位（Varoufakis, 2023）。

这一解释的力量，在于它把讨论从消费者得到多少免费便利，移向经营者和使用者怎样受制于入口所有者。不过，从平台能收取费用到租金已经取代利润，中间还需要论证。技术服务、基础设施投入、风险承担与市场力量可能同时进入同一笔收入。收费比例高，能够提出市场力量的问题，却不独自证明对应服务完全没有生产性贡献。

Gane 反对资本主义已被封建主义取代的判断。他认为，需要解释的是资本主义取得了哪些新的形态，以及这些形态为何越来越难由民族国家与社会民主政治有效约束；将其称为资本主义，并不意味着否认其权力与剥削问题（Gane, 2025）。双方争论的不只是名称，也包括市场、利润、国家与行动路径应当怎样理解。

这场争论要求把收入性质、经营关系和制度形态分开。一个平台同时提供技术服务并控制交易入口，其费用中哪些部分取决于服务投入，哪些部分得以依靠难以替代的入口维持，不能仅由总额或费率辨认。对某一业务的分析也不能直接推广到整个节点网络。只有继续比较服务收益与控制收益怎样结合、竞争发生在哪些环节、使用者能否改变依赖，才能判断哪种理论更能解释这些关系。

离散利维坦与两种解释都可以对话，但不以其中任何一种已经获胜为前提。即使平台仍处于资本主义之中，跨层私人治理仍然是实际问题；即使某些收入具有明显租金性质，也不意味着所有节点都停止生产或不再承担经营风险。本章需要保留的核心，是规则制定权与持续依赖的关系，以及这种关系怎样作用于知识和判断。

资本结构反身性在这里具有重要位置。预期收入可以支持基础设施和入口投入，投入又可能巩固未来收入的条件；但这条循环是否过度扩张，要对照实际经营、融资责任和替代路径。市值不是权力的直接计量，资本开支也不是认知债务的直接计量。不必证明注意力已经取代利率成为估值锚，才能辨认这张控制网络。

---

§8 当代组合的特殊性与判断能力的维持

§8.1 从历史比较返回具体组合

阿瑟关于技术组合的分析，为辨认当代系统如何连接既有技术提供了视角（Arthur, 2009）。本章借它分析系统的构成，不据此推定历史传承。

前述历史材料揭示了知识传授、信念维持、后果分配与等待意义的不同组织方式；它们没有组成同一机器的连续版本，却表明人的时间与信念并非始终先于组织关系而完整存在。

当代组合的特殊性，在于控制者可以将材料选择、机会分配、行为记录与后续干预连接得更紧密。参与者的反应不只结束一次传播，还成为改变下一次接触的输入；经营收入又支持这种安排持续运行。组织信息的权力与组织后果的权力因此相互支持，作用于人的信念，也作用于信念所面对的现实条件。

生成系统进一步把部分表达制作纳入服务过程，带执行能力的系统又能在取得相应授权时直接完成某些操作。数据搜集、内容选择与生成、操作执行，可以被纳入同一服务流程；后出现的环节不必取代先前环节。一次授权能覆盖多久、执行之前还能否比较、结果之后由谁继续负责，成为这种组合的具体时间与权利条件。

尤其不能把推荐系统与生成系统的区别写成此前只影响选项、此后才影响思考。分发和奖励本来就可能改变人类愿意生产什么，以及怎样组织语言和材料。生成系统的变化，是将部分生产直接纳入系统，并扩大可交付内容和可执行活动的范围。它继承多少既有材料、以什么方式继承，仍取决于具体的数据取得与处理过程，不能把整个互联网直接等同于某个模型的训练集。

在这些组合中，核对窗口怎样变化，取决于设计与制度的具体连接。自动完成某项操作，可以减少等待，也可能使使用者失去比较和撤回的机会；确认步骤、稳定记录与追偿安排，则可能改变这种后果。停止、比较和纠正不是某个时代天然拥有、随后一次性丧失的事物，而是需要持续维持的实践条件。

§8.2 命名必须容纳反例

离散利维坦这一概念如果把所有成功服务都解释成依赖的诱饵，把所有反对都解释成权力已不可见，把所有改革都解释成制度自我保护，就会成为一个不能被纠正的名字。本章的定义必须允许某些对象不被纳入，也允许已经存在的控制关系发生减弱。

如果一个主体能够以可承受成本迁移活动，保留必要的数据、关系和业务，而且原节点无法继续左右其参与条件，那么相关控制判断就应收窄。如果一项制度使独立证据真正改变了资源配置与规则，就不能把相应的纠错渠道认定为完全失效。如果分发差异没有妨碍共同记录与协调，就不能仅因存在个性化而断言公共观测界面已经瓦解。

对时间与信念的分析还须接受更具体的反向检验。若资源保障恢复后，参与者重新选择长期工作，就应提高资源约束解释的权重，而不能仅凭此前的短期行为断言其稳定时间偏好已经改变。如果不同的信息组织没有改变对他人所知的判断，也不能仅凭连接图不同就宣称共同知识受到损害。这些结果会改变机制解释，而不是只改变批评的语气。

这些反例不要求一个现实制度完美。它们检验的是具体的控制与损失判断，而不是以全面解放为唯一合格线。同样，一项改革增加了某种能力，也不意味着其余问题已经消失。分析应当能够同时承认局部改善与持续依赖，分别说明依据。

历史比较也受这一纪律约束。结构相似可以启发提问，不能预先规定答案；更早的案例可能显示某种关系如何维持，也可能显示它在什么条件下被改变。

§8.3 离散的控制面对持续的生活

离散利维坦是一张由多个组织连接而成、持续规定信息、机会和返回路径，并使依赖者面临显著不对称退出成本的跨层网络。它的权力不只表现为向既有偏好提供服务，还表现为参与形成偏好与信念的条

件：什么经常出现，什么能够兑现，哪些后果被看见，以及人还有多久可以比较和等待。它不需要成为统一的总主权者，也不需要所有参与者都相信它正确，便能通过相互连接的规则影响行动。

历史材料显示，这种关系性的改变可以具有不同方向。教育使知识获得持续传递的形式，习惯使信念不必每次重新建立，跨期承诺使人能够为未来行动；同样的组织能力，也可能使既定方法排斥异议、熟悉感替代依据、一方收益遮住另一方长期生活。关键不在时间视野越长或越短，而在未来怎样被理解、由谁安排，以及当下的投入能够通过什么关系被核对和承担。

这张网络面对的人，不是一连串互不相干的点击。作品的完成、职业能力的积累和关系的维系都需要持续投入，责任需要有人在结果显现后继续承担。经营系统能够更新账户分类、调整资源和更换服务，人未必能够以同样速度重建生活。短期反应可以适应一套规则，却不能独自证明人的生活因此改善。

第一章的时钟房间在这里加入了一个关系问题：谁安排钟面，谁控制通向外部参照的路径，谁有权在核对之后改变行动。第四章的纤维分析进一步说明，相同的短期选择可以兼容不同的偏好、信念和处境；第三章的记账纪律则追踪这些关系如何跨期积累成本，防止即时收益替长期后果完成结算。

维持独立判断能力因而需要持续做功，也需要使做功有时间、有资源、有权利并能够产生后果的关系安排。离散利维坦这一概念的解释力，取决于它能否把这些具体连接及其变化辨认出来，而不是把人的一切变化都归入一个不可逆的退化方向。

参考文献

Ananny, M. & Crawford, K. (2018). Seeing without Knowing: Limitations of the Transparency Ideal and Its Application to Algorithmic Accountability. *New Media & Society*, 20(3). https://doi.org/10.1177/1461444816676645

Arthur, W. B. (2009). *The Nature of Technology: What It Is and How It Evolves*. New York: Free Press. 中译本：布莱恩·阿瑟著，曹东溟、王健译，《技术的本质：技术是什么，它是如何进化的》，杭州：浙江人民出版社，2014。

Bacon, F. (1620/1902). *Novum Organum: Or True Suggestions for the Interpretation of Nature*. J. Devey (Ed.). New York: P. F. Collier & Son.

Bernays, E. L. (1928). *Propaganda*. New York: Horace Liveright.

Bernoulli, J. (1713/1968). *Ars Conjectandi*. Basel: Thurnisius. 影印本: Bruxelles: Culture et Civilisation, 1968.

Caliskan, K., MacKenzie, D. & McGowan, A. (2026). Superplatform: A Framework to Analyse and Regulate Google's Online Ad Ecosystem. *Internet Policy Review*, 15(1). https://doi.org/10.14763/2026.1.2077

Chwe, M. S.-Y. (2001). *Rational Ritual: Culture, Coordination, and Common Knowledge*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Dalrymple, W. (2019). *The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company*. London: Bloomsbury.

DeNardis, L. (2014). *The Global War for Internet Governance*. New Haven, CT: Yale University Press.

Fogg, B. J. (2009). A Behavior Model for Persuasive Design. Article 40. In *Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology (Persuasive '09)*, Claremont, CA. New York: ACM. https://doi.org/10.1145/1541948.1541999

Gane, N. (2025). Capitalism Is Capitalism, Not Technofeudalism. *Journal of Classical Sociology*, 25(4). https://doi.org/10.1177/1468795X241269293

Hobbes, T. (1651/2024). *Leviathan*. N. Malcolm (Ed.), 2nd ed. Oxford: Oxford University Press. 中译本：霍布斯著，黎思复、黎廷弼译，《利维坦》，北京：商务印书馆，1985。

Johnson, S. (1759). No. 40, Saturday, January 20, 1759. *The Idler*. 收入 *Delphi Complete Works of Samuel Johnson*. UK: Delphi Classics, 2013.

Laird, P. W. (1998). *Advertising Progress: American Business and the Rise of Consumer Marketing*. Baltimore & London: Johns Hopkins University Press.

Le Goff, J. (1984). *The Birth of Purgatory*. Trans. A. Goldhammer. Chicago: University of Chicago Press.

Manchester, W. (1992). *A World Lit Only by Fire: The Medieval Mind and the Renaissance: Portrait of an Age*. Boston: Little, Brown and Company.

Marchand, R. (1985). *Advertising the American Dream: Making Way for Modernity, 1920–1940*. Berkeley: University of California Press.

Norris, V. P. (1980). Advertising History—According to the Textbooks. *Journal of Advertising*, 9(3). https://doi.org/10.1080/00913367.1980.10673324

Ong, W. J. (1958/1983). *Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason*. Paperback edition with a new preface. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Packard, V. (1957). *The Hidden Persuaders*. New York: David McKay.

Pascal, B. (1995). *Pensées*. A. J. Krailsheimer (Trans.). Revised edition. London: Penguin Books. 本章所引第 47、418、821 则依该译本采用的 Lafuma 编号.

Pascal, B. (2017). *L'Art de persuader*. Paris: Éditions Payot & Rivages. 本章据所收 "De l'art de persuader" 一节.

Rochet, J.-C. & Tirole, J. (2003). Platform Competition in Two-Sided Markets. *Journal of the European Economic Association*, 1(4). https://doi.org/10.1162/154247603322493212

Schiller, D. (1999). *Digital Capitalism: Networking the Global Market System*. Cambridge, MA: MIT Press.

Smythe, D. W. (1977). Communications: Blindspot of Western Marxism. *Canadian Journal of Political and Social Theory*, 1(3). https://journals.uvic.ca/index.php/ctheory/article/view/13715

Varoufakis, Y. (2023). *Technofeudalism: What Killed Capitalism*. London: Bodley Head. 中译本：雅尼斯・瓦鲁法克斯著，许瑞宋译，《云端封建时代：串流平台与社群媒体背后的经济学》，新北：卫城出版，2024。